

# 시청이력 기반 광고 추천

어드레서블 광고 정교화를 위한 오디언스 세그먼트 고도화 연구  
한국방송광고진흥공사  
2023.09.01 ~ 2023.12.31

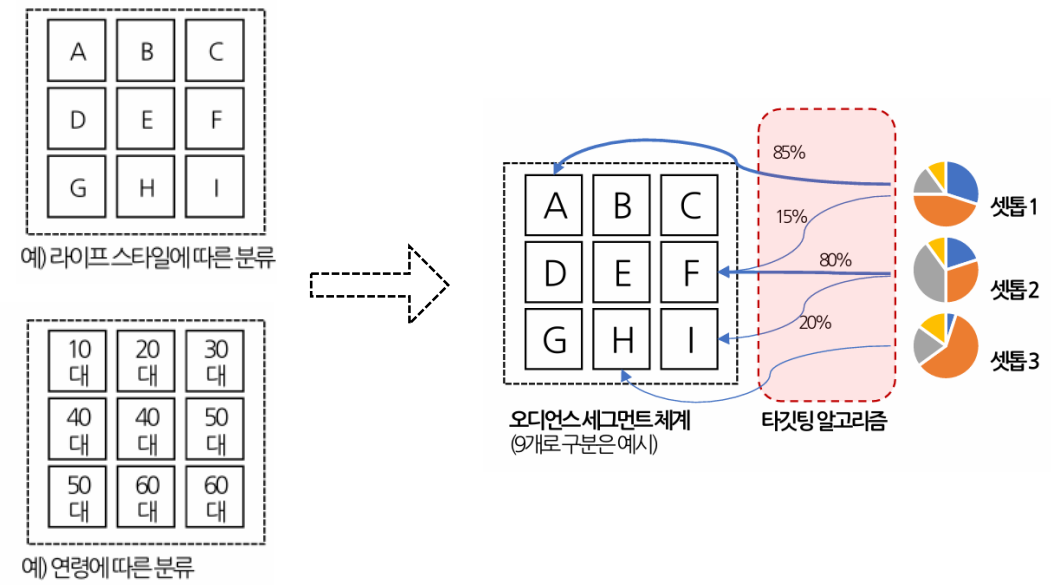
## 문제 정의

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 과제목표 | 광고주의 타겟 마케팅 고도화를 위한 표준 오디언스 세그먼트 제공 |
| 핵심문제 | IPTV 시청이력 기반 오디언스 세그먼트 알고리즘 개발      |



## 문제 분석

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 기존 방식 | 선형적 규칙에 의존한 세그먼트 분류로 인해 시청 패턴의 다양성을 반영 X |
| 해결 방안 | 유저-아이템 간 상호작용을 학습하는 딥러닝을 통해 잠재 소비자 발현    |



# 시청이력 기반 광고 추천

| 오디언스 세그먼트 생성에 적합한 모델은 무엇인가?

## 대안 검토

| 대안 1. Neural Collaborative Filtering | 대안 2. AutoEncoder          | 대안 3. Graph Neural Network [최종 채택] |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| MF에 MLP를 결합해 비선형 관계까지 학습             | 시청이력 벡터를 압축·복원하여 유저 임베딩 추출 | 변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화             |
| 유저-아이템 직접 연결 관계에 한정                  | 유저 간 관계를 구조적으로 학습하지 못함     | 간접 연결된 고차 상호작용까지 포착 → 군집 형성에 적합    |



GNN은 간접 연결된 고차 상호작용까지 학습하여, 오디언스-프로그램 직접 관계에 한정된 NCF·AE 대비 독립적인 소비자 군집을 발현하는 데 적합하다고 판단

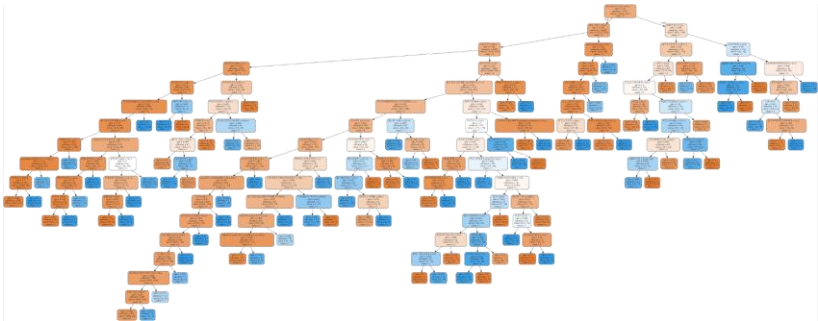
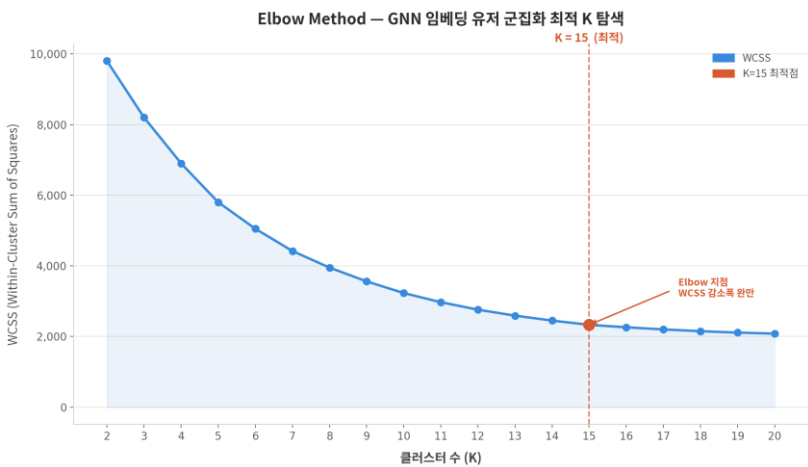
# 시청이력 기반 광고 추천

| 그래프 신경망을 광고 추천에 어떻게 적용하였는가?

## 수행 내용

| 작업 1. GNN 학습              | 작업 2. K-means 클러스터링                     | 작업 3. Decision Tree Knowledge Distillation |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1/2/3-hop 레이어 수에 따른 성능 실험 | Elbow Method · 실루엣 계수로 최적 K값 탐색         | 클러스터링 결과를 레이블로 Decision Tree 학습            |
| 3-hop이 고차원 관계 포착에 효과적     | GNN 임베딩 실무 활용 어려움 → 군집화로 15개 유저 세그먼트 정의 | 사내 ERP 시스템 이식을 위해 세그먼트 도출 규칙 추출            |

|       | Hit@5 | MRR@5 |
|-------|-------|-------|
| 1-hop | 27.32 | 20.77 |
| 2-hop | 32.28 | 21.49 |
| 3-hop | 33.59 | 22.10 |



'channelollehtv<=15.0', '교육\_어린이<=21658.0', '스포츠\_야구<=148441.5', 'cj오쇼핑<=356.0', '나혼자산다<=13253.5', '뉴스\_뉴스>356854.5', '유체이탈자<=1323.5', ...

# 시청이력 기반 광고 추천

| 의사결정나무로 만든 세그먼트 성능은 어떨까?

## 개선 결과

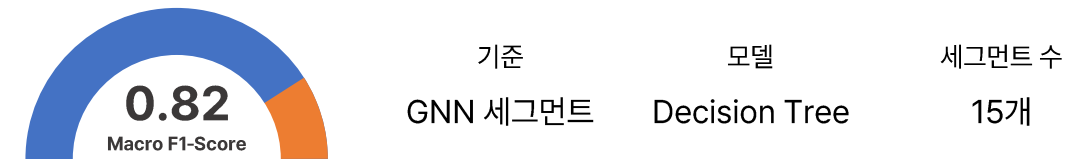
정량적 성과

GNN 임베딩 기반 15개 오디언스 세그먼트 정의 완료

Decision Tree의 GNN 세그먼트 재현율 Macro F1-Score 0.82 달성

실무적 의의

추출된 명시적 타겟팅 룰을 IPTV 3사 사내 ERP 시스템에 즉시 이식 가능한 형태로 산출



## 개인 회고

① 가구 단위 데이터의 한계

IPTV 특성상 데이터가 가구 단위로 수집되어 개인 오디언스 식별에 한계 존재

세션 단위 분리를 통한 가구원 개별화가 세그먼트 정교화의 다음 과제로 보여짐

② 세그먼트 효과 검증 불충분

도출된 세그먼트가 실제 광고 성과(CTR, 전환율 등)에 미치는 영향 확인 X

세그먼트의 비즈니스 유효성 입증까지는 이르지 못함